Solucionario razonado

Series de Taylor y termodinámica del sistema Fe–Al–O

Primer parcial de Matemáticas Aplicadas · Desarrollo de los incisos a–g

Alcance. Se analiza el fenómeno ternario del artículo y se desarrolla su caso binario Fe–Al a 1873 K. Los parámetros proceden del artículo; las derivaciones, tablas, gráficas y comprobaciones se elaboran para este solucionario. La referencia numérica es un modelo publicado, no una nueva medición experimental.

a) Sistema y fenómeno físico-químico

En la fabricación de acero, el hierro líquido contiene oxígeno disuelto. Al agregar aluminio, este reacciona con el oxígeno y forma alúmina sólida. La reacción reduce el oxígeno disuelto y puede generar inclusiones que deben separarse del metal. El artículo estudia el **equilibrio termodinámico** y la no idealidad de la solución; no calcula la velocidad de reacción ni el transporte de inclusiones.

$$2[\mathrm{Al}] + 3[\mathrm{O}] \longrightarrow \mathrm{Al_2O_3(s)}.$$

La composición por sí sola no expresa la tendencia de una especie a participar en una reacción. Esa tendencia se describe mediante la actividad, $a_i = x_i\gamma_i$. El coeficiente γ_i corrige el comportamiento ideal y depende de las interacciones y de la composición. En escala de Raoult, $\gamma_i < 1$ significa una actividad menor que la de una mezcla ideal a la misma fracción molar y con el mismo estado de referencia.

Para alúmina pura, $a_{\mathrm{Al_2O_3}} = 1$ y el artículo define $K_d = a_{\mathrm{Al}}^2 a_{\mathrm{O}}^3$, inverso de la constante de equilibrio de formación. A temperatura fija, $a_{\mathrm{O}} = (K_d/a_{\mathrm{Al}}^2)^{1/3}$: aumentar la actividad del aluminio disminuye la actividad de oxígeno en equilibrio. Traducirlo a concentraciones requiere conocer ambos coeficientes de actividad.

Variable	Significado y unidades
T	Temperatura fija: 1873 K, aproximadamente 1600 °C.
x_i	Fracción molar de Fe, Al u O; adimensional; su suma es 1.
γ_i, a_i	Coeficiente de actividad y actividad; adimensionales.
g^E	Energía de Gibbs molar de exceso, en J/mol.
R	Constante de los gases: 8.314462618 J/(mol·K).

El artículo propone aproximar el sistema por Fe–Al cuando la contribución del oxígeno es pequeña, por encima de aproximadamente **0.07 % en masa de Al** en las condiciones estudiadas [1, sección 3.2]. Esto equivale a $x_{\mathrm{Al}} \simeq 0.00145$ en el binario, usando masas molares de 26.98 y 55.85 g/mol. No equivale a una fracción molar de 0.07. Aquí se usa $x = x_{\mathrm{Al}}$ y $x_{\mathrm{Fe}} = 1 - x$.

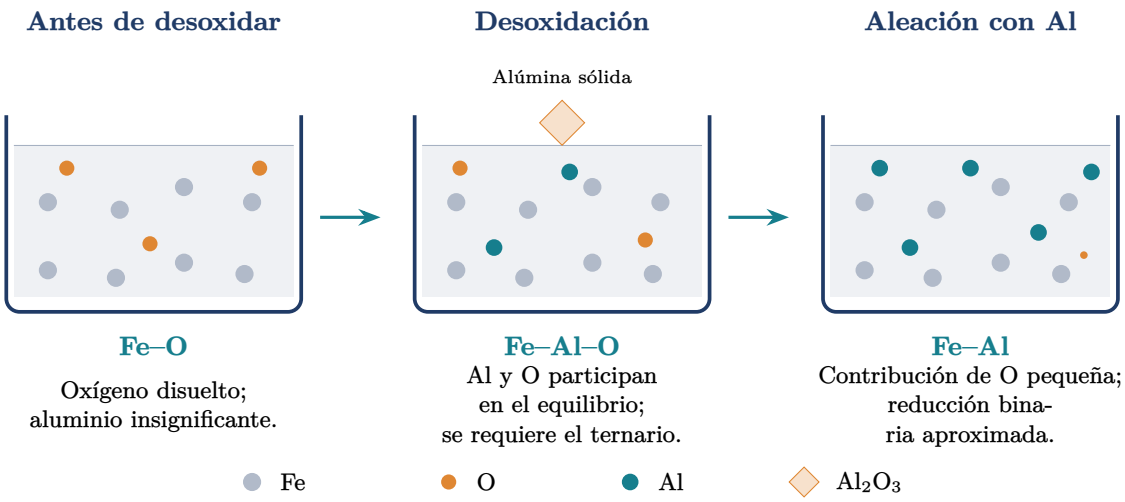
b) ¿Por qué una serie de Taylor?

Se quiere representar cómo cambia $F(x) = \ln \gamma_{\mathrm{Al}}(x)$ al alejarse de la dilución infinita, $x = 0$. Para una función suave, Taylor organiza esa respuesta en una contribución constante, una pendiente y correcciones de curvatura. El logaritmo es natural porque el potencial químico contiene $RT \ln a_i$. No hay periodicidad espacial o temporal que motive una serie de Fourier.

El intervalo de cálculo es $0 \le x \le 0.3872$: incluye el límite matemático de dilución y el último valor de la tabla 2 del artículo. **La parte muy diluida es una evaluación del modelo binario; no demuestra que sea válido despreciar el oxígeno allí.**

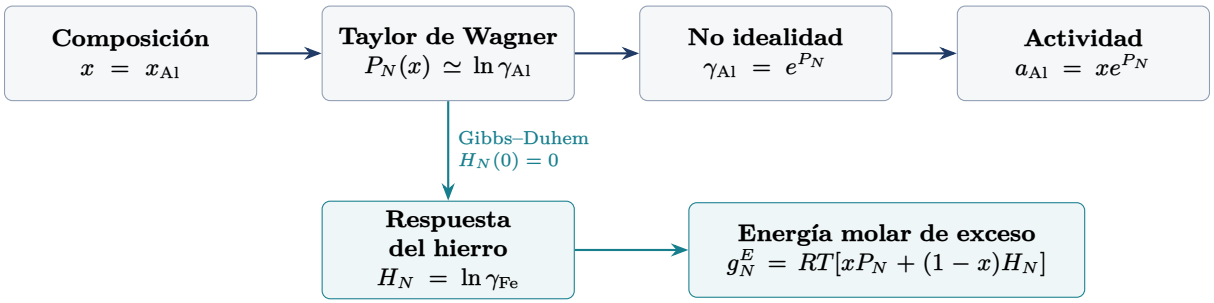
Del proceso físico al modelo matemático

Tres regímenes, tres niveles de descripción



Esquema A. Ilustración conceptual elaborada con TikZ a partir de la interpretación del artículo. Los puntos identifican especies: no representan proporciones, posiciones atómicas medidas, enlaces ni cinética. Las flechas indican la secuencia del proceso, no una escala temporal.

Cómo se conecta la composición con las propiedades



Esquema B. Cadena de cálculo del solucionario. La composición es la entrada; Taylor aproxima el logaritmo del coeficiente, no directamente la actividad. La rama inferior impone consistencia termodinámica antes de calcular g^E.

La elección física precede al cálculo. Si el oxígeno contribuye de forma relevante, una aproximación muy precisa del binario sigue siendo insuficiente para describir el sistema ternario. Deben distinguirse el error al simplificar el sistema y el error al truncar una función dentro del modelo elegido.

c) Obtención explícita de los coeficientes

1. Función de partida y derivadas parciales molares

La ecuación (16) del artículo proporciona el modelo de Redlich–Kister para el binario:

$$f(x) = \frac{g^E}{RT} = x(1-x)[A + B(1-2x)], \qquad A = -4.6095, \quad B = 0.741.$$

Los parámetros son adimensionales y proceden de la tabla 1. Aquí "cúbico" se refiere al grado del polinomio en composición; el factor de Redlich–Kister retenido contiene $A + B(1-2x)$.

Si $n = n_{\mathrm{Fe}} + n_{\mathrm{Al}}$ y $G^E = nRTf(x)$, entonces

$$\left(\frac{\partial x}{\partial n_{\mathrm{Al}}}\right)_{n_{\mathrm{Fe}}} = \frac{1-x}{n}, \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial n_{\mathrm{Fe}}}\right)_{n_{\mathrm{Al}}} = -\frac{x}{n}.$$

Aplicando la regla del producto a las propiedades parciales molares:

$$\ln\gamma_{\mathrm{Al}} = f + (1-x)f', \qquad \ln\gamma_{\mathrm{Fe}} = f - xf'.$$

Primero se expande y deriva f:

$$f(x) = (A+B)x - (A+3B)x^2 + 2Bx^3,$$
$$f'(x) = (A+B) - 2(A+3B)x + 6Bx^2.$$

Sustituyendo en la expresión del aluminio y agrupando potencias:

$$F_{\mathrm{RK}}(x) = (A+B) + (-2A-6B)x + (A+9B)x^2 - 4Bx^3.$$

Por tanto,

$$\boxed{F_{\mathrm{RK}}(x) = -3.8685 + 4.773x + 2.0595x^2 - 2.964x^3.}$$

2. Identificación con Taylor alrededor de cero

$$F(x) = \sum_{k=0}^{N} \frac{F^{(k)}(0)}{k!}x^k + R_N(x).$$

Orden	Derivada en cero	Coeficiente de Taylor
0	$F(0) = -3.8685$	$c_0 = -3.8685$
1	$F'(0) = 4.773$	$c_1 = 4.773$
2	$F''(0) = 4.119$	$c_2 = F''(0)/2 = 2.0595$
3	$F'''(0) = -17.784$	$c_3 = F'''(0)/6 = -2.964$

Los parámetros de Wagner ya incluyen los factoriales: $\varepsilon = c_1$, $\rho = c_2$ y $\theta = c_3$. No se vuelve a dividir ρ entre 2 ni θ entre 6 al escribir la serie.

Convención numérica. Para reproducir la ecuación (26), los cálculos siguientes usan el valor publicado $\rho = 2.06$, en lugar de 2.0595. Se define la referencia

$$F_3 = -3.8685 + 4.773x + 2.06x^2 - 2.964x^3.$$

La diferencia exacta es $F_3 - F_{\mathrm{RK}} = 0.0005x^2$; en el intervalo su máximo es apenas 7.4962×10^{-5}.

Como la función de referencia es cúbica, sus derivadas de orden cuatro y superior son cero. Recuperarla con cuatro términos es una identidad matemática; **no prueba que la función física desconocida carezca de términos superiores**.

c) Consistencia termodinámica del hierro

Los coeficientes de Fe y Al no pueden elegirse independientemente. A temperatura y presión constantes, Gibbs–Duhem exige

$$(1-x)H'(x) + xF'(x) = 0, \qquad H(x) = \ln \gamma_{\mathrm{Fe}}(x).$$

Para $P_N(x) = \sum_{k=0}^{N} c_k x^k$ y hierro puro como condición de frontera, $H_N(0) = 0$:

$$H_N(x) = -\int_0^x \frac{t}{1-t} P_N'(t)\,\mathrm{d}t.$$

La división $t^k/(1-t) = 1/(1-t) - \sum_{j=0}^{k-1} t^j$ permite integrar cada término:

$$\boxed{H_N(x) = \sum_{k=1}^{N} k c_k \left[\ln(1-x) + \sum_{j=1}^{k} \frac{x^j}{j}\right].}$$

En particular, con los coeficientes publicados,

$$\begin{aligned} H_3(x) = {} & 4.773[\ln(1-x) + x] \\ & + 4.12[\ln(1-x) + x + x^2/2] \\ & - 8.892[\ln(1-x) + x + x^2/2 + x^3/3]. \end{aligned}$$

También puede escribirse $H_3(x) = 0.001[\ln(1-x) + x] - 2.386x^2 - 2.964x^3$. Si se usa $c_2 = 2.0595$ sin redondear, el término logarítmico se cancela exactamente y se recupera $H_{\mathrm{RK}} = -2.3865x^2 - 2.964x^3$. La pequeña diferencia tiene una explicación algebraica.

Para cada truncamiento se calcula una energía de exceso consistente:

$$g_N^E(x) = RT\,[xP_N(x) + (1-x)H_N(x)].$$

d) Aproximaciones y error de truncamiento

Se mantienen los mismos coeficientes al cambiar el orden; no se reajusta el modelo:

$$\begin{aligned} P_0 &= -3.8685, & P_1 &= P_0 + 4.773x, \\ P_2 &= P_1 + 2.06x^2, & P_3 &= P_2 - 2.964x^3 = F_3. \end{aligned}$$

Son respectivamente 1, 2, 3 y 4 términos, contando la constante. Los errores absolutos respecto de F_3 en el intervalo estudiado son

$$\begin{aligned} E_0 &= 4.773x + 2.06x^2 - 2.964x^3, \\ E_1 &= x^2(2.06 - 2.964x), \qquad E_2 = 2.964x^3, \qquad E_3 = 0. \end{aligned}$$

Cerca de cero, $E_1 = O(x^2)$ y $E_2 = O(x^3)$: el cuadrático mejora el orden local. Sin embargo, $E_2 > E_1$ cuando

$$x > \frac{2.06}{2(2.964)} = 0.34750.$$

El término cuadrático positivo y el cúbico negativo se compensan parcialmente. Retener el primero sin el segundo puede empeorar el error puntual a concentraciones altas. **Mayor orden no implica menor error en todos los puntos de un intervalo finito.**

Distinción importante: P_2 es un truncamiento de Taylor del modelo cúbico con coeficientes fijos; no es el formalismo cuadrático diferente que compara el artículo. Por ello, este resultado no contradice la comparación entre modelos de los autores.

d) Comparación numérica independiente

Se evalúan 10 001 puntos uniformes entre 0 y 0.3872, incluyendo ambos extremos. Las métricas son

$$E_{\text{máx}} = \max_j |P_N(x_j) - F_3(x_j)|, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}[P_N(x_j) - F_3(x_j)]^2}.$$

Como $\gamma_N = e^{P_N}$ y $\gamma_{\text{ref}} = e^{F_3}$, el error relativo se calcula sin confundirlo con el del logaritmo:

$$e_{\gamma,N} = 100\,\left|e^{P_N - F_3} - 1\right| \quad \text{(porcentaje)}.$$

Orden	Términos	$E_{\text{máx}}$	RMSE	Máx. e_γ
0	1	1.984887	1.141205	86.2604 %
1	2	0.136781	0.074787	12.7839 %
2	3	0.172062	0.065041	18.7751 %
3	4	0	0	0

El RMSE disminuye de orden 1 a 2 aproximadamente un 13.0 %, pero el máximo absoluto aumenta un 25.8 %. Ambos resultados son compatibles: una mejora promedio puede coexistir con una pérdida de precisión cerca del extremo superior.

Valores en composiciones seleccionadas

x	P_1	P_2	$F_3 = P_3$
0.0100	-3.820770	-3.820564	-3.820567
0.1000	-3.391200	-3.370600	-3.373564
0.2000	-2.913900	-2.831500	-2.855212
0.3000	-2.436600	-2.251200	-2.331228
0.3872	-2.020394	-1.711551	-1.883613

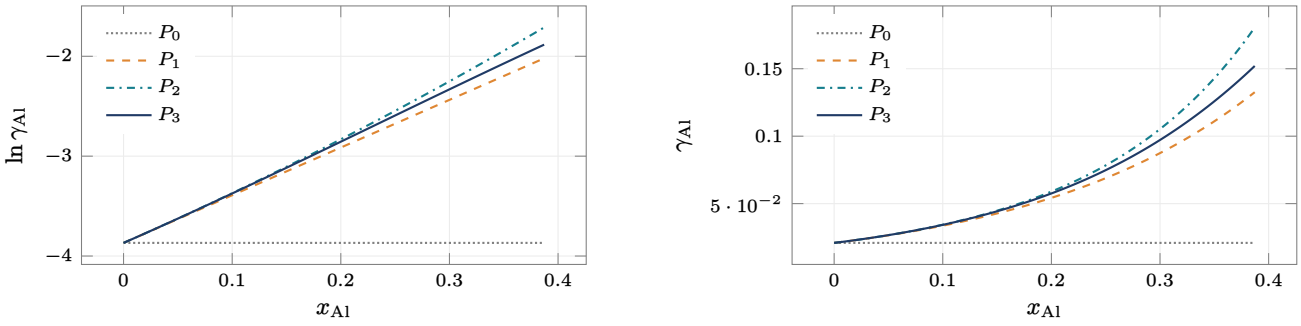


Figura 1. Cálculo propio del logaritmo y del coeficiente de actividad. La referencia coincide con P_3. La transformación exponencial convierte la diferencia $\Delta = P_N - F_3$ en un error relativo $e^{\Delta} - 1$; las curvas no son datos experimentales.

En $x = 0.3872$, $\gamma_{\text{ref}} = 0.152040$. El lineal subestima el coeficiente en 12.78 %, mientras el cuadrático lo sobreestima en 18.78 %. El error cero de P_3 corresponde únicamente a la referencia cúbica seleccionada.

e) Programa y lectura de las gráficas

El archivo adjunto `calculos.py` evalúa las series, transforma los logaritmos a coeficientes, integra Gibbs–Duhem analíticamente, calcula las métricas y genera las figuras. Usa una malla uniforme para las métricas y una malla logarítmica para visualizar la región diluida. Las comprobaciones algebraicas verifican Gibbs–Duhem y la diferencia de redondeo respecto de Redlich–Kister.

Los residuos se evalúan mediante los términos omitidos, evitando restar números casi iguales en dilución extrema. Esto preserva la precisión cuando el error de P_2 es del orden de 10^{-14}.

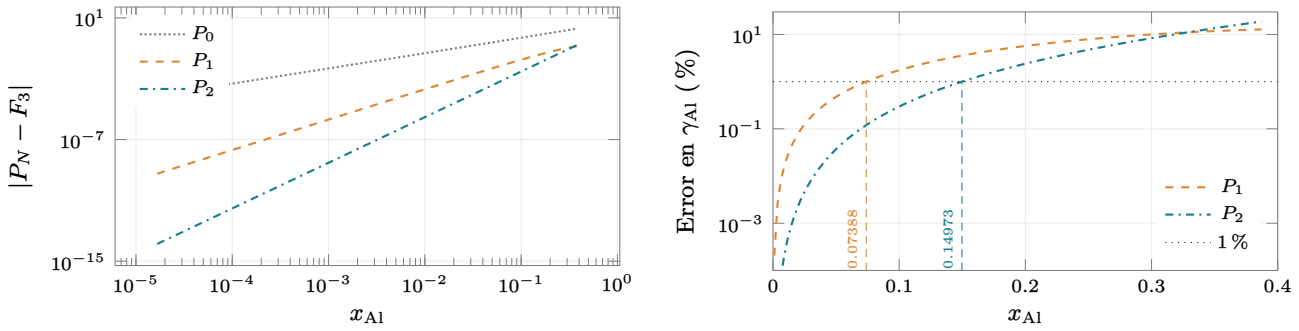


Figura 2. Error absoluto de $\ln\gamma_{Al}$ (izquierda) y error relativo de γ_{Al} para P_1 y P_2 (derecha, escala logarítmica). Las marcas verticales delimitan el intervalo con error menor a 1 %. P_3 no se dibuja porque su error es cero.

En la malla, el criterio $e_\gamma \le 1\,\%$ se satisface aproximadamente hasta $x = 0.00209$ para P_0, $x = 0.07388$ para P_1 y $x = 0.14973$ para P_2. El cúbico reproduce la referencia en todo el intervalo. Son umbrales de **precisión matemática del truncamiento**, no fronteras experimentales de validez del sistema binario.

Núcleo del cálculo implementado

```
C = [-3.8685, 4.773, 2.06, -2.964]
def P(x, N):
    return sum(C[k] * x**k for k in range(N + 1))
def H(x, N):
    return sum(k*C[k] * (np.log1p(-x)
               + sum(x**j/j for j in range(1, k+1)))
               for k in range(1, N+1))
x = np.linspace(0.0, 0.3872, 10001)
for N in range(4):
    delta = -sum((C[k]*x**k for k in range(N+1, 4)),
                 start=np.zeros_like(x))
    error_max = np.max(np.abs(delta))
    rmse = np.sqrt(np.mean(delta**2))
    error_gamma = 100*np.abs(np.expm1(delta))
```

Extensión: una serie genuinamente infinita

Aunque F_3 es finito, $\gamma_{\text{ref}} = \exp(F_3)$ posee una serie infinita $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$. De $\gamma' = F_3'\gamma$, igualando potencias, se obtiene

$$b_0 = e^{c_0}, \qquad b_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{\min(3,n)} k c_k b_{n-k}.$$

El programa implementa esta recurrencia. El máximo error relativo de esta **expansión directa de** γ es 13.2283 % para grado 3, 0.3593 % para grado 5, 0.1090 % para grado 8 y 0.001574 % para grado 12. No debe confundirse con $\exp(P_N)$, el método de las figuras. La exponencial de un polinomio es entera: su Taylor converge para todo x finito, aunque ello no amplía la validez física del modelo.

f) Interpretación físico-fenomenológica

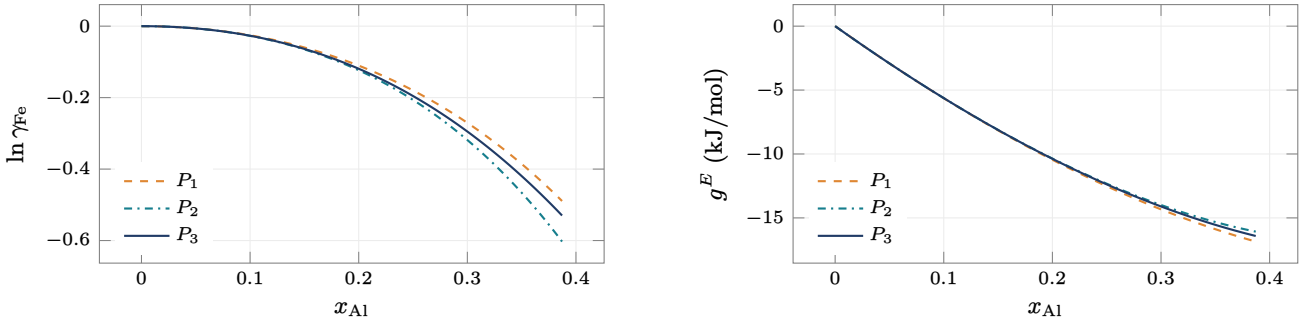


Figura 3. Efecto del orden retenido sobre el hierro y la energía de exceso, obtenidos con Gibbs–Duhem para cada P_N. Todos los resultados corresponden al modelo binario a 1873 K.

Actividad del aluminio y respuesta del hierro

La referencia predice que F_3 aumenta desde -3.8685 hasta -1.883613, por lo que γ_{Al} pasa de aproximadamente 0.02089 a 0.15204. La actividad $a_{\mathrm{Al}} = x\gamma_{\mathrm{Al}}$ también aumenta, alcanzando aproximadamente 0.05887 en el extremo superior. La solución sigue mostrando una desviación negativa respecto de la idealidad: aumentar γ no significa que γ se vuelva mayor que 1.

En el intervalo, $F_3'(x) = 4.773 + 4.12x - 8.892x^2 > 0$. Gibbs–Duhem obliga a que $H_3'(x) = -xF_3'(x)/(1-x) < 0$ para $x > 0$: el coeficiente de actividad del hierro disminuye conforme aumenta el aluminio. En $x = 0.3872$, $\ln \gamma_{\mathrm{Fe}} = -0.529883$ y γ_{Fe} es aproximadamente 0.58867.

Significado de la energía de exceso

Se obtiene $g_3^E(0.3872) = -16.41466$ kJ/mol. El signo negativo indica una energía de Gibbs menor que la de la solución ideal de igual composición y mismos estados de referencia. No significa por sí solo que la mezcla libere esa cantidad como calor: $g^E = h^E - Ts^E$ incluye efectos entálpicos y entrópicos.

El error máximo de g^E frente al cúbico es 437.60 J/mol con orden 1 y 341.29 J/mol con orden 2. El comportamiento del error depende también de la propiedad analizada: g^E combina las contribuciones de ambas especies, mientras γ_{Al} aplica una exponencial a un solo logaritmo.

La estabilidad local de una fase binaria depende de la curvatura de la **energía total de mezcla**, no solo del signo de g^E. En este modelo,

$$\frac{\mathrm{d}^2 g_{\mathrm{mezcla}}}{\mathrm{d}x^2} = RT\left[\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} + \frac{F_3'(x)}{1-x}\right] > 0$$

para $0 < x \leq 0.3872$. Esto indica estabilidad local frente a fluctuaciones pequeñas de composición dentro del modelo líquido. No sustituye una comparación global con otras fases o compuestos.

Ventajas y límites

Taylor da una expresión económica, derivable y fácil de programar; separa el comportamiento diluido de las correcciones por concentración. Sin embargo, los coeficientes son efectivos: sus signos no identifican de manera única pares atómicos, estructuras o mecanismos microscópicos. Despreciar O elimina la capacidad de predecir por sí solo el equilibrio completo de desoxidación. Los parámetros corresponden a 1873 K y no se trasladan automáticamente a otras temperaturas.

g) Conclusiones propias

1. La expansión alrededor de dilución infinita cuantifica cómo la composición modifica la no idealidad del aluminio en hierro líquido. La pendiente positiva explica el aumento de su coeficiente de actividad; el término cúbico negativo modera ese aumento a concentraciones altas.

2. Para la referencia elegida, pasar de dos a tres términos mejora el error cuadrático medio, pero eleva el error máximo de γ_{Al} de 12.78 % a 18.78 %. La compensación entre términos explica por qué no debe juzgarse una aproximación solo por su orden.

3. Con tolerancia de 1 % en γ_{Al}, el lineal es suficiente aproximadamente hasta $x = 0.07388$ y el cuadrático hasta $x = 0.14973$. Para cubrir hasta $x = 0.3872$ conviene conservar los cuatro términos del modelo publicado. Estos límites comparan truncamientos; no certifican exactitud experimental.

4. Gibbs–Duhem vincula necesariamente el comportamiento de Fe y Al. Derivar el coeficiente del hierro para cada truncamiento permite calcular g^E sin mezclar expresiones termodinámicamente incompatibles.

5. La representación binaria es pertinente cuando la contribución del oxígeno es pequeña. En la región de desoxidación donde Al y O interactúan fuertemente debe conservarse el modelo ternario. Una serie bien evaluada no corrige una simplificación física inapropiada.

Precisión, validación y lectura crítica

Error de truncamiento. Se conoce exactamente respecto de F_3 y se verifica numéricamente. No se llama "error experimental" a la diferencia entre dos modelos.

Datos disponibles. El artículo contiene resultados calculados y gráficas comparativas, pero no aporta en el PDF una tabla completa de mediciones EMF con sus incertidumbres. No se inventan observaciones ni se reporta un ajuste independiente a experimentos. La tabla 2 comprueba la escala: cerca de $x = 0.3872$ presenta $\ln\gamma_{\mathrm{Al}}$ cercano a -1.884 y $\ln\gamma_{\mathrm{Fe}}$ cercano a -0.530. Los últimos decimales no se reproducen exactamente con todas las cifras impresas; aquí se conservan los resultados de las ecuaciones y parámetros declarados.

No extrapolar hasta aluminio puro. Con los coeficientes redondeados, $F_3(1) = 0.0005$ y H_3 contiene $0.001\ln(1-x)$. Aunque el efecto es diminuto en el intervalo trabajado, no conviene extender esa forma sin revisión hasta $x = 1$. Con los parámetros derivados sin redondeo de Redlich–Kister, se recuperan exactamente $F_{\mathrm{RK}}(1) = 0$ y la cancelación del logaritmo.

Reproducción de los resultados

Se entregan el PDF, su fuente LaTeX autocontenida con `mlmodern`, el programa Python, las figuras vectoriales y las tablas CSV. Desde la carpeta de los archivos:

```
uv run --with numpy --with matplotlib python calculos.py
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error solucionario.tex
pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error solucionario.tex
```

Python regenera los cálculos y las figuras; las gráficas del PDF se dibujan con PGFPlots a partir de coordenadas incorporadas por el mismo programa. No se requieren imágenes externas para compilar la fuente.

Fuentes utilizadas

[1] Ishfaq, M.; Pande, M. M. (2025). "Thermodynamic analysis of Fe-Al-O system using Redlich-Kister (R-K) polynomial and Wagner's Taylor series expansion". *The Journal of Chemical Thermodynamics*, 202, 107415. DOI: 10.1016/j.jct.2024.107415. PDF proporcionado: *Artículo 2.pdf*. Parámetros: tabla 1, p. 5; ecuaciones (16)–(26), p. 6; tabla 2, p. 7; alcance: pp. 9–11.

[2] Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas. *Primer Examen Parcial: Matemáticas Aplicadas*. Maestría en Ingeniería Química, 6 de octubre de 2026, p. 1. Se siguen sus siete incisos como estructura del solucionario.